



中华人民共和国国家标准

GB/T 35632—2017

测绘地理信息数据数字版权标识

Digital copyright indentification for surveying, mapping and
geoinformation data

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总则 2

5 内容及其选择 2

6 要求 3

 6.1 表达方式 3

 6.2 表现形式 3

 6.3 嵌入量 3

 6.4 不可抵赖性 4

 6.5 不可逆性 4

 6.6 隐蔽性 4

 6.7 鲁棒性 4

 6.8 安全性 4

 6.9 盲检测 4

 6.10 虚警率 4

 6.11 漏检率 4

 6.12 可见级数 4

7 制作和检测 4

 7.1 流程 4

 7.2 制作 5

 7.3 检测 6

8 质量评价 6

 8.1 质量等级 6

 8.2 质量评定 6

附录 A（资料性附录） 数字版权标识内容示例 7

附录 B（资料性附录） 数字版权标识表现形式示例 8

附录 C（资料性附录） 不同可见级数的可见数字版权标识嵌入效果示例 10

附录 D（资料性附录） 数字版权标识制作和检测流程示例 13

附录 E（资料性附录） 数字版权标识预处理技术说明 15

附录 F（资料性附录） 数字版权标识嵌入位置和嵌入规则说明 16

参考文献 17



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家测绘地理信息局提出。

本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本标准主要起草单位:南京师范大学、国家测绘地理信息局测绘标准化研究所、南京吉印信息科技有限公司、石家庄市城市规划信息中心、北京师范大学。

本标准主要起草人:朱长青、刘小强、任娜、林威、崔翰川、王昭晖、宿永利、岳建伟、周卫、张书亮、李安波、邹秀珍、曹江华、梅靓雅、佟德宇、王莹莹、周齐飞。



引 言

随着测绘地理信息数据的广泛应用,保护测绘地理信息数据的版权十分重要和迫切。通过在测绘地理信息数据中利用数字水印技术嵌入数字版权标识,能够有效地保护数据版权、追溯数据来源,对于测绘地理信息数据的安全与管理具有重要作用。本标准为提高测绘地理信息数据数字版权标识的系统性、协调性和适用性提供依据。



测绘地理信息数据数字版权标识

1 范围

本标准规定了测绘地理信息数据数字版权标识的总则、内容及其选择、要求、制作和检测、质量评价。

本标准适用于测绘地理信息中的矢量数据和栅格数据的数字版权标识,其他类型数据的数字版权标识可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19710—2005 地理信息 元数据

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

内容 content

具有特定形式的存在,表现为文本、文字、图片、音视频等形态。

[GB/T 30247—2013,定义 2.1.1]

3.2

数字内容 digital content

以数字形式存在的内容,包括本体和元数据两部分。

[GB/T 30247—2013,定义 2.1.2]

3.3

版权 copyright

数字内容的拥有者、创造者所拥有的对该内容的专有权利,包括使用、复制、分发和修改等权利。

[GB/T 30247—2013,定义 2.1.3]

3.4

数字版权标识 digital copyright identification

标记和鉴别数字内容版权的字符、数字、符号或图像。



3.5

可见数字版权标识 visible digital copyright identification

数字版权标识的内容以肉眼可见的形式呈现。

3.6

不可见数字版权标识 invisible digital copyright identification

数字版权标识的内容以肉眼不可见的形式呈现。

3.7

二值化序列 binary sequence

仅包含二进制数值“0”和“1”的数组。

3.8

数字水印技术 digital watermarking technology

将数字版权标识生成二值化序列，然后嵌入到数字内容中，并可从数字内容中检测出数字版权标识。

4 总则

- 4.1 测绘地理信息数据在分发、共享和使用中宜嵌入数字版权标识。
- 4.2 测绘地理信息数据中的数字版权标识应不能被去除且无法被篡改。
- 4.3 测绘地理信息数据中的数字版权标识应不影响数据的精度和使用。
- 4.4 数字版权标识应适用于不同尺度、不同分辨率、不同精度的测绘地理信息数据。

5 内容及其选择

测绘地理信息数据数字版权标识内容及其选择应符合表 1 的规定，其中“内容”栏目的“版本信息”项按照 GB/T 19710—2005 中 B.2.10.4 第 286 项，“分发时间”和“使用期限”项按照 GB/T 19710—2005 中 B.2.10.6 第 300 项，“选择要求”按照 GB/T 19710—2005 中 B.1.5.2、B.1.5.3 和 B.1.5.4。测绘地理信息数据数字版权标识内容示例参见附录 A。

表 1 测绘地理信息数据数字版权标识内容及其选择

序号	内容	描述	表达方式	选择要求	
				不可见数字 版权标识	可见数字 版权标识
1	版权信息	测绘地理信息数据生产者或所有者的相关信息，用于鉴定和判别测绘地理信息数据的版权归属	文本信息（如测绘地理信息数据生产者或所有者的单位名称、测绘地理信息数据的序列号或描述测绘地理信息数据的文本文件等）或图像（能够标识测绘地理信息数据生产者或所有者的图片、图章、商标等）或两者的组合	必选	条件可选， 二选一
2	用户信息	用于鉴定和判别测绘地理信息数据使用者的相关信息	文本信息（如测绘地理信息数据使用者的姓名、单位名称等）或图像（能够标识测绘地理信息数据使用者的图片、图章、商标等）或两者的组合	必选	条件可选， 二选一
3	版本信息	用于标识和区分不同版本测绘地理信息数据的信息	字符或数字或符号或这几种方式的组合	可选	可选
4	分发时间	将测绘地理信息数据分发给用户的时间	YYYY-MM-DDThh:mm:ss [GB/T 7408—2005,5.4.1]	可选	可选

表 1（续）

序号	内容	描述	表达方式	选择要求	
				不可见数字 版权标识	可见数字 版权标识
5	分发人员	用于标识测绘地理 信息数据分发人员 的相关信息	字符(如测绘地理信息数据分发人员的姓名) 或数字或符号或这几种方式的组合	可选	可选
6	领取人员	用于标识测绘地理 信息数据领取人员 的相关信息	字符(如测绘地理信息数据领取人员的姓名) 或数字或符号或这几种方式的组合	可选	可选
7	发单编号	测绘地理信息数据 的分发编号	字符或数字或符号或这几种方式的组合	可选	可选
8	使用期限	测绘地理信息数据 授权使用期的截止 时间	YYYY-MM-DDThh:mm:ss [GB/T 7408—2005,5.4.1]	可选	可选
9	使用说明	测绘地理信息数据 的用途说明	字符或数字或符号或这几种方式的组合	可选	可选
10	备注	数字版权标识的其 他附加信息	字符或数字或符号或这几种方式的组合	可选	可选
11	自选项	自行添加的数字版 权标识内容	字符或数字或符号或图像或这几种方式的 组合	可选	可选

6 要求

6.1 表达方式

测绘地理信息数据数字版权标识可采用下列一种或多种方式组合进行表达：

- a) 字符；
- b) 数字；
- c) 符号；
- d) 图像。

6.2 表现形式

测绘地理信息数据数字版权标识可采用可见数字版权标识或不可见数字版权标识的表现形式。测绘地理信息数据数字版权标识表现形式示例参见附录 B。

6.3 嵌入量

能够嵌入到测绘地理信息数据中的数字版权标识的嵌入量应不少于 400 个字节，数字版权标识的实际嵌入量可根据需求在嵌入时予以确定。

6.4 不可抵赖性

数字版权标识应能无歧义地认定测绘地理信息数据版权归属。

6.5 不可逆性

嵌入数字版权标识后,测绘地理信息数据应不能恢复至未嵌入数字版权标识的原始数据状态。

6.6 隐蔽性

测绘地理信息数据嵌入不可见数字版权标识前后的变化应不能被肉眼察觉。

6.7 鲁棒性

仅适用于不可见数字版权标识,鲁棒性应满足下列要求:

- a) 嵌入数字版权标识的矢量数据在经过格式转换、裁剪、压缩、简化、加噪、增加、删除或平移处理后仍可检测出数字版权标识;
- b) 嵌入数字版权标识的栅格数据在经过格式转换、裁剪、压缩、旋转、加噪、滤波、锐化或模糊处理后仍可检测出数字版权标识。

6.8 安全性

仅适用于不可见数字版权标识,安全性应满足下列要求:

- a) 数字版权标识嵌入方法未知时,数字版权标识无法检测;
- b) 数字版权标识嵌入方法已知时,数字版权标识可以检测。

6.9 盲检测

不可见数字版权标识的检测过程应不需要原始测绘地理信息数据参与。

6.10 虚警率

在未嵌入不可见数字版权标识的测绘地理信息数据中检测出数字版权标识的概率应低于十万分之一。

6.11 漏检率

在嵌入不可见数字版权标识的测绘地理信息数据中未能检测出数字版权标识的概率应低于十万分之五。

6.12 可见级数

可见数字版权标识的可见级数宜根据色度分成“强”“较强”“中”“较弱”“弱”和“微弱”6个不同的可见层次。不同可见级数的可见数字版权标识嵌入效果示例参见附录 C。

7 制作和检测

7.1 流程

测绘地理信息数据的数字版权标识制作和检测流程包括数字版权标识生成、嵌入和检测,如图 1 所

示。测绘地理信息数据数字版权标识制作和检测流程示例参见附录 D。

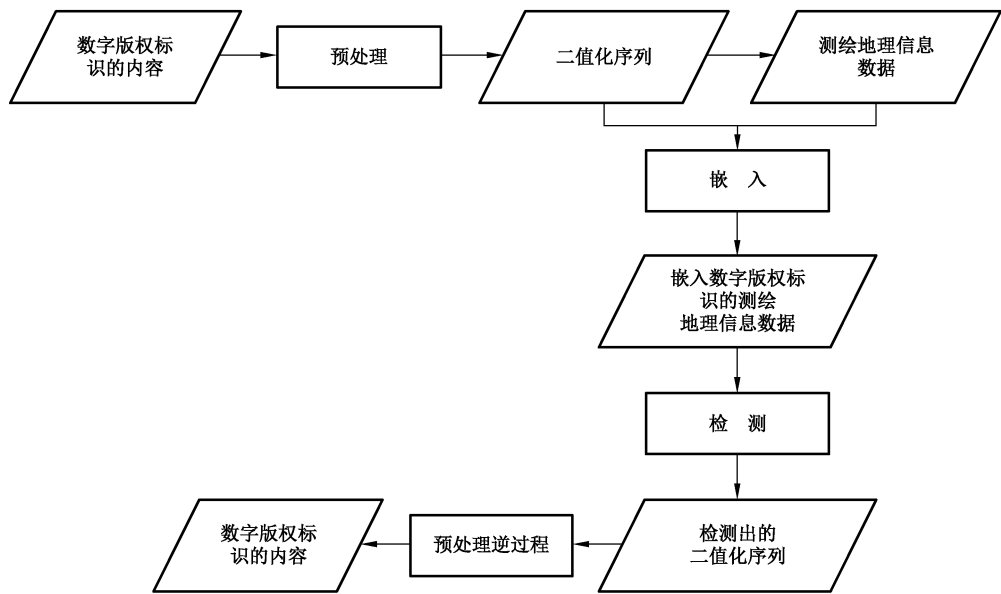


图 1 数字版权标识制作和检测流程

7.2 制作

7.2.1 生成

利用置乱、扩频、混沌映射、纠错编码或加密等技术对数字版权标识进行预处理,然后将数字版权标识的内容转变为适合嵌入到测绘地理信息数据中的二值化序列,如图 2 所示。数字版权标识预处理技术说明参见附录 E。

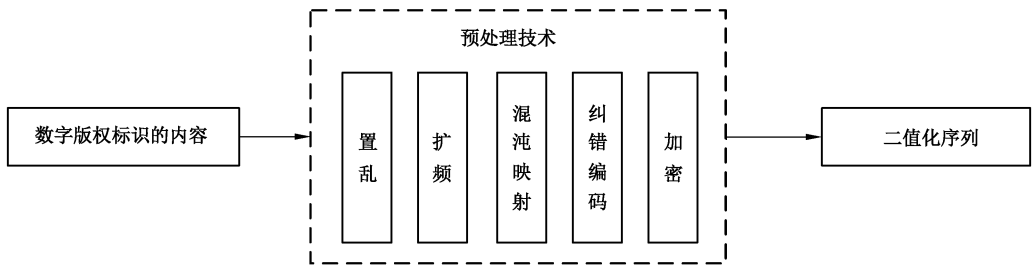


图 2 数字版权标识生成过程

7.2.2 嵌入

选择空间域、变换域或特征域等嵌入位置,利用加性、乘性、替换、量化、关系或统计等嵌入规则,将数字版权标识的二值化序列嵌入测绘地理信息数据,得到嵌入数字版权标识的测绘地理信息数据,如图 3 所示。数字版权标识嵌入位置和嵌入规则说明参见附录 F。

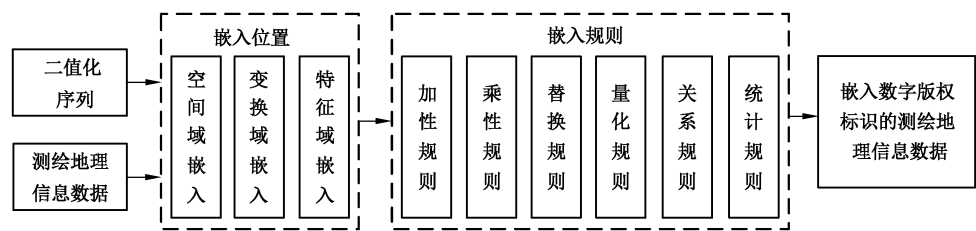


图 3 数字版权标识嵌入过程

7.3 检测

选择与数字版权标识嵌入位置对应的检测位置(包括空间域、变换域或特征域等检测位置),确定与数字版权标识嵌入规则对应的检测规则(包括加性、乘性、替换、量化、关系或统计等检测规则),从嵌入数字版权标识的测绘地理信息数据中检测出二值化序列,并将该二值化序列转换为对应的数字版权标识内容,如图 4 所示。

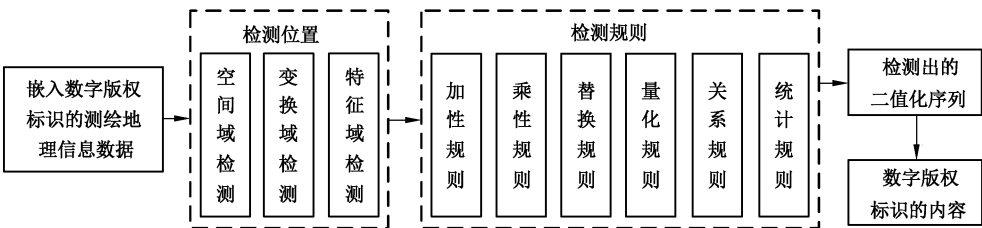


图 4 数字版权标识检测过程

8 质量评价

8.1 质量等级

测绘地理信息数据数字版权标识的质量等级采用合格和不合格两级评定。

8.2 质量评定

测绘地理信息数据数字版权标识应按照如下规则进行评定：

- a) 满足表 1 和 6.1～6.12 的全部条款规定时,质量评定为合格；
- b) 不满足表 1 或 6.1～6.12 的任一条款规定时,质量评定为不合格。

附 录 A
(资料性附录)
数字版权标识内容示例

下文给出测绘地理信息数据数字版权标识内容示例：

版权信息：* * 省测绘地理信息档案馆

用户信息：* * 市国土资源信息中心

版本信息：* * * *

分发时间：YYYY-MM-DDThh:mm:ss

分发人员：张某某

领取人员：王某某

发单编号：* * * *

使用期限：截至 YYYY-MM-DDThh:mm:ss

使用说明：* * 市数字城市二期建设专用



附 录 B
(资料性附录)
数字版权标识表现形式示例

B.1 示例数据

以栅格数据为例,分别进行不可见和可见数字版权标识表现形式的展示,嵌入数字版权标识前的数据如图 B.1 所示。

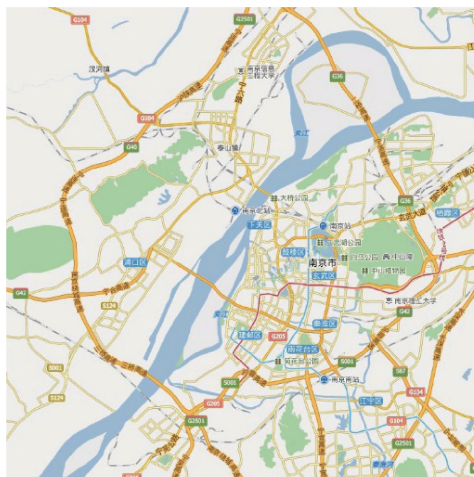


图 B.1 嵌入数字版权标识前的数据

B.2 不可见数字版权标识嵌入形式

不可见数字版权标识嵌入后的效果如图 B.2 所示。

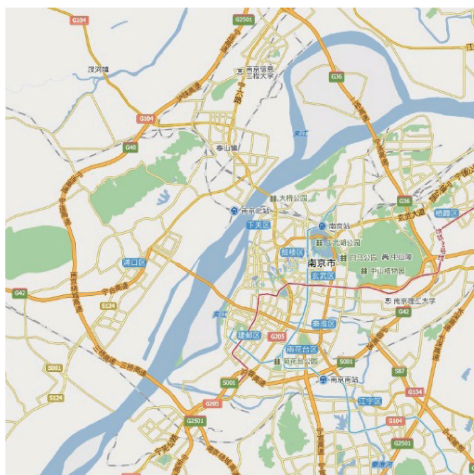


图 B.2 不可见数字版权标识嵌入后的效果

B.3 可见数字版权标识嵌入形式

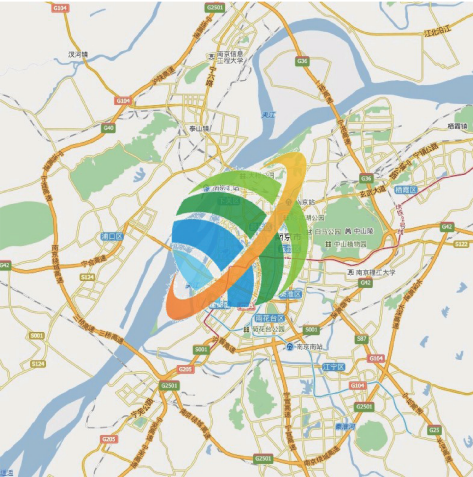
可见数字版权标识嵌入前数据如图 B.1 所示。可见数字版权标识如图 B.3 所示,其中,a)为文字标识,b)为图像标识。



图 B.3 可见数字版权标识示例

可见数字版权标识嵌入后的效果如表 B.1 所示。

表 B.1 可见数字版权标识嵌入后的效果

序号	表达方式	嵌入后数据
1	文字	
2	图像	

附 录 C

(资料性附录)

不同可见级数的可见数字版权标识嵌入效果示例

不同可见级数的可见数字版权标识嵌入后的效果如表 C.1 所示。其中,可见数字版权标识嵌入前数据如图 B.1 所示,嵌入的数字版权标识为图 B.3a)。

表 C.1 不同可见级数数字版权标识嵌入结果

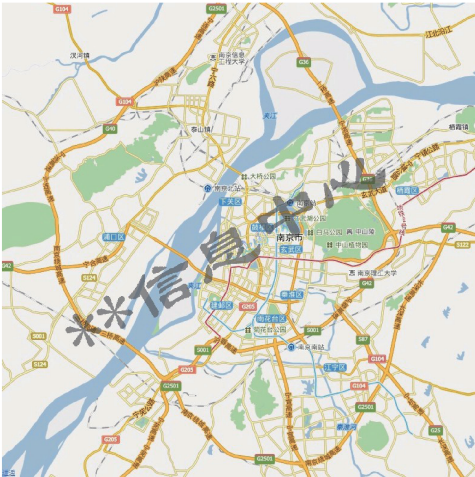
序号	可见级数	嵌入后数据
1	强	
2	较强	

表 C.1 (续)

序号	可见级数	嵌入后数据
3	中	
4	较弱	
5	弱	

表 C.1 (续)

序号	可见级数	嵌入后数据
6	微弱	

附 录 D
(资料性附录)
数字版权标识制作和检测流程示例

D.1 示例数据及数字版权标识内容

以矢量数据为例,展示数字版权标识的制作和检测流程,嵌入数字版权标识前的数据如图 D.1 所示。

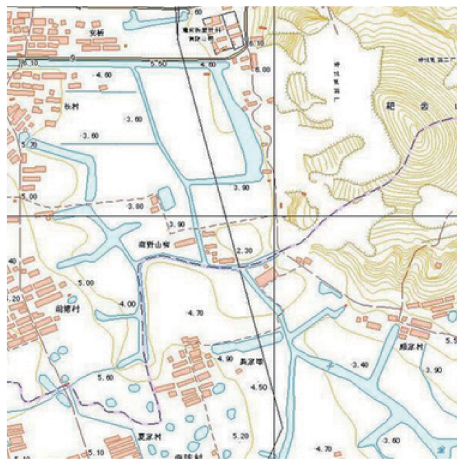


图 D.1 嵌入数字版权标识前的矢量数据

待嵌入的数字版权标识的内容如下所示。
版权信息: * * 省测绘地理信息档案馆
用户信息: * * 市国土资源信息中心
版本信息: * * * *
分发时间: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
分发人员: 张某某
领取人员: 王某某
发单编号: * * * *
使用期限: 截至 YYYY-MM-DDThh:mm:ss
使用说明: * * 市数字城市二期建设专用

D.2 数字版权标识制作

D.2.1 数字版权标识生成

将数字版权标识的内容转变为待嵌入矢量数据中的二值化序列。

D.2.2 数字版权标识嵌入

将生成的二值化序列嵌入矢量数据中,得到嵌入数字版权标识的矢量数据,如图 D.2 所示。

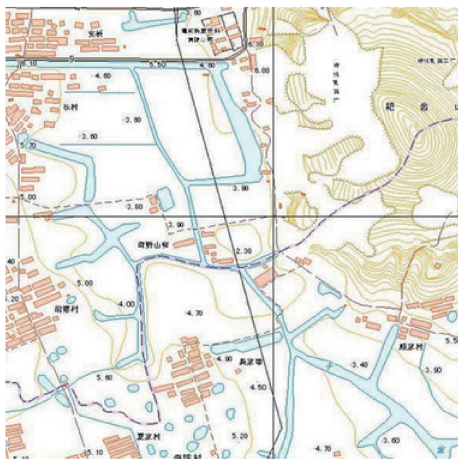


图 D.2 嵌入数字版权标识的矢量数据

D.3 数字版权标识的检测

从嵌入数字版权标识的矢量数据中检测出二值化序列,将其转换为对应的数字版权标识内容,内容如下所示。

版权信息: * * 省测绘地理信息档案馆
用户信息: * * 市国土资源信息中心
版本信息: * * * *
分发时间: YYYY-MM-DDThh:mm:ss
分发人员: 张某某
领取人员: 王某某
发单编号: * * * *
使用期限: 截至 YYYY-MM-DDThh:mm:ss
使用说明: * * 市数字城市二期建设专用



附录 E
(资料性附录)

数字版权标识预处理技术说明

数字版权标识的预处理技术包括但不限于：

- a) 置乱：通过改变数字版权标识内部的信息次序，使其变得难以辨认，以达到增强数字版权标识保密性的目的；
- b) 扩频：通过将数字版权标识转换为数字信号，再利用不可预测的伪随机宽带信号对其进行扩频调制，以达到区分不同的用户、增强数字版权标识的保密性和抗攻击能力的目的；
- c) 混沌映射：借助混沌方法生成不同的混沌序列，建立混沌序列与数字版权标识之间的唯一性映射关系，以达到区分不同数字版权标识的目的；
- d) 纠错编码：在转换为数字信号的数字版权标识的基础上增加部分冗余信息，并使冗余信息与数字版权标识之间建立对应关系，借助附加的冗余信息对遭受恶意攻击或篡改的数字版权标识进行校正与恢复，以达到确保数字版权标识内容真实性和准确性的目的；
- e) 加密：通过引入特定的密钥和加密算法，将明文状态的数字版权标识转换为加密后的密文，以达到增强数字版权标识保密性的目的。



附 录 F
(资料性附录)

数字版权标识嵌入位置和嵌入规则说明

F.1 数字版权标识的嵌入位置

数字版权标识的嵌入位置包括但不限于：

- a) 空间域嵌入：通过直接调整矢量地理数据中的空间坐标值或栅格地理数据中的栅格属性值嵌入数据版权标识；
- b) 变换域嵌入：对测绘地理信息数据进行频域变换，再利用数字版权标识对频域系数进行调制，从而实行数字版权标识的嵌入；
- c) 特征域嵌入：基于特征检测算子对测绘地理信息数据进行特征提取，在提取到的特征点或特征区域内利用空间域或变换域方法实现数字版权标识的嵌入。

F.2 数字版权标识的嵌入规则

数字版权标识的嵌入规则包括但不限于：

- a) 加性规则：将生成的数字版权标识与测绘地理信息数据直接进行叠加操作；
- b) 乘性规则：将生成的数字版权标识乘以嵌入强度因子后，再与测绘地理信息数据进行叠加操作；
- c) 替换规则：直接使用生成的数字版权标识替换测绘地理信息数据中的相应数值或特征量；
- d) 量化规则：根据生成的数字版权标识的不同，将测绘地理信息数据量化至不同的量化区间；
- e) 关系规则：基于生成的数字版权标识对测绘地理信息数据进行修改，使不同的数字版权标识能够对应测绘地理信息数据的不同关系；
- f) 统计规则：采用生成的数字版权标识修改测绘地理信息数据的统计特征，使统计特征的变化与数字版权标识的变化相对应。

参 考 文 献

- [1] GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
 - [2] GB/T 30247—2013 信息技术 数字版权管理 术语
 - [3] 孙圣和, 陆哲明, 牛夏牧, 等. 数字水印技术及应用[M]. 北京: 科学出版社, 2004, 330-334.
 - [4] 何建邦, 闫国年, 吴平生, 等. 地理信息资源产权研究[M]. 北京: 科学出版社, 2010, 337-342.
 - [5] 朱长青, 许德合, 任娜, 等. 地理空间数据数字水印理论与方法[M]. 北京: 科学出版社, 2014, 6-15.
-